

UT1 · Decisiones arquitectónicas

Situaciones para identificar, combinar y justificar arquitecturas web

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027

Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

1. Identificación de conceptos

1. Una biblioteca dispone de una aplicación web. El navegador solicita /libros y un servidor procesa la petición y devuelve la página solicitada. ¿Qué arquitectura estamos observando?
2. Queremos organizar la aplicación separando la presentación, las reglas de negocio y el acceso a la base de datos. ¿Qué decisión arquitectónica estamos tomando?
3. Una aplicación sencilla agrupa la interfaz y la lógica de negocio en una misma parte, mientras que el acceso a los datos se mantiene separado. ¿Qué organización representa?
4. Al recibir GET /libros, una parte de la aplicación recibe la petición, coordina qué datos deben consultarse y decide qué vista debe generar la respuesta. ¿Qué patrón se está aplicando?
5. Catálogo, préstamos, usuarios y administración forman parte de un único proyecto. Cada nueva versión se publica desplegando toda la aplicación como una sola unidad. ¿Qué tipo de arquitectura de despliegue representa?
6. Catálogo, préstamos, usuarios y notificaciones son servicios independientes. El equipo puede actualizar el servicio de préstamos sin volver a desplegar catálogo ni usuarios. ¿Qué arquitectura representa?
7. La biblioteca quiere que una aplicación móvil consulte los libros mediante GET /api/libros y reciba los resultados en JSON. ¿Qué decisión arquitectónica se está aplicando?

2. Combinación de decisiones

8. La biblioteca se despliega como una única aplicación Symfony, pero también permite que una aplicación móvil consulte /api/libros y reciba JSON. ¿Debemos describirla como monolito o como REST? Justifica tu respuesta.
9. El sistema está dividido en cuatro microservicios. Dentro del servicio de préstamos se utilizan controladores, modelos y vistas. ¿Existe alguna contradicción? Justifica tu respuesta.
10. Un compañero afirma: «Como nuestra aplicación es monolítica, no podemos separar presentación, lógica de negocio y datos». ¿Tiene razón? Justifica tu respuesta.
11. Un compañero afirma: «Hemos utilizado MVC, así que nuestra aplicación ya es de tres capas». ¿Es correcto? Justifica tu respuesta.
12. Tenemos una aplicación con navegador y servidor. Dentro del servidor se separan presentación, lógica de negocio y datos. Las peticiones pasan por controladores y vistas, y todo se despliega como una única aplicación. ¿Cómo describirías su arquitectura?
13. A la situación anterior le añadimos GET /api/libros para que una aplicación móvil pueda consultar el catálogo en JSON. ¿Qué cambia en la descripción de la arquitectura?

3. Decisiones razonadas

14. Una empresa propone migrar una aplicación pequeña a microservicios con el argumento de que «así la arquitectura será más sencilla». ¿Aceptarías esa justificación? Razona la respuesta.
15. Presentación, lógica de negocio y datos están claramente separados en el código, pero todas las partes se ejecutan en el mismo ordenador. ¿Sigue teniendo sentido hablar de tres capas? Razona la respuesta.
16. Alguien afirma: «Si usamos REST, entonces debemos dividir la aplicación en catálogo, usuarios y préstamos como servicios independientes». ¿Es correcta esa afirmación? Razona la respuesta.